LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Johann Ariel Given Filemon Silalahi (2609106027)

Kelas (A2 ‘26)

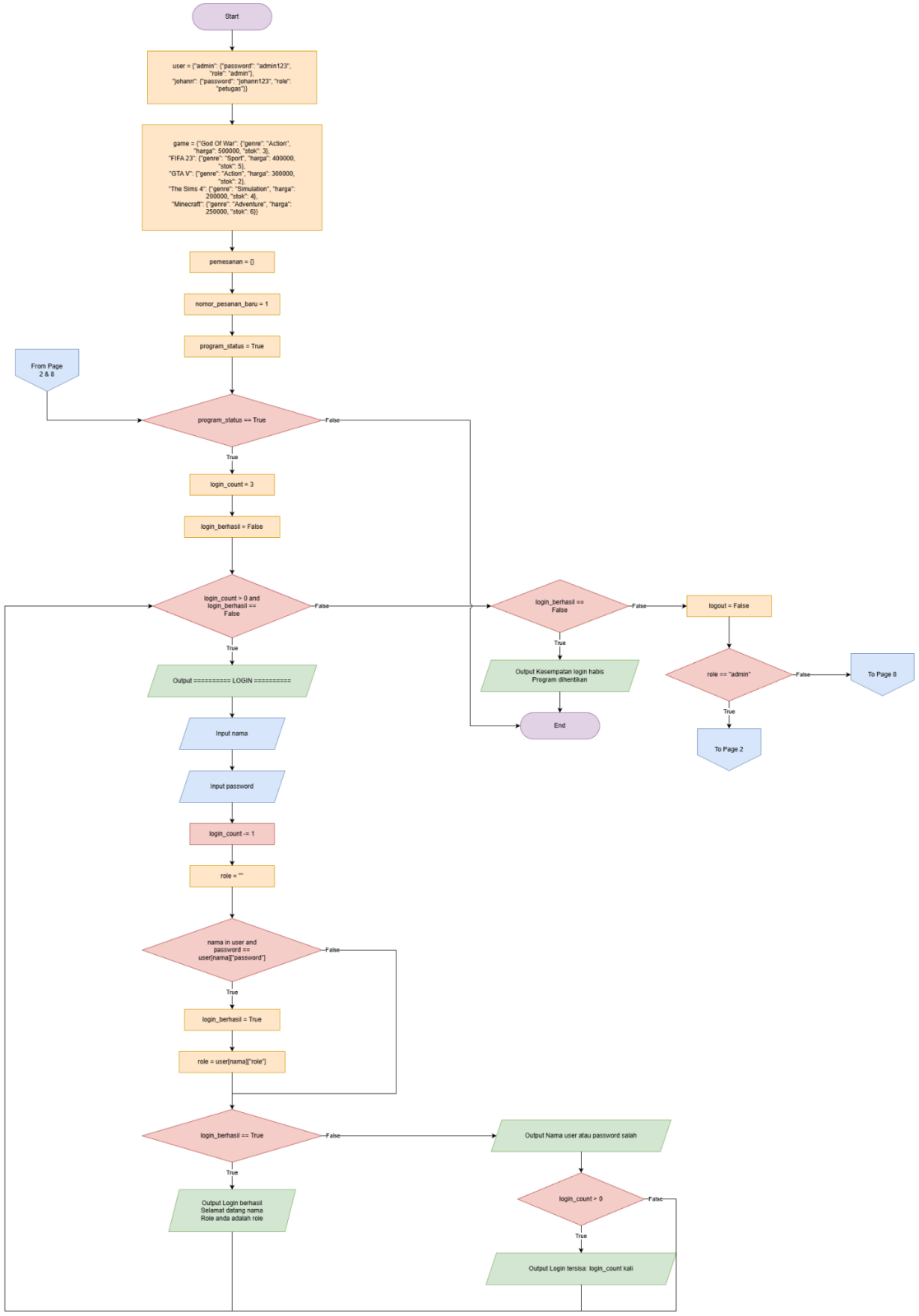
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

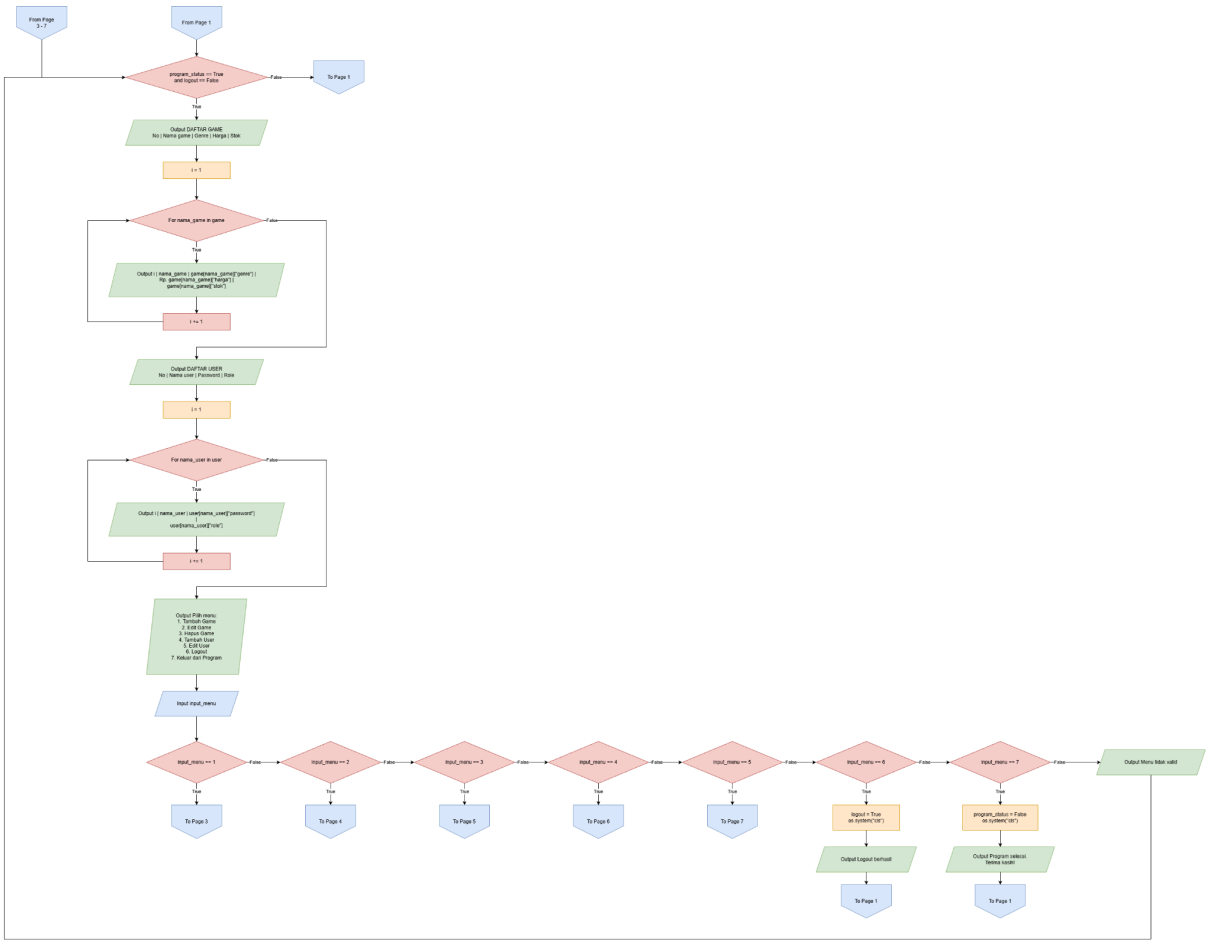
SAMARINDA

2026

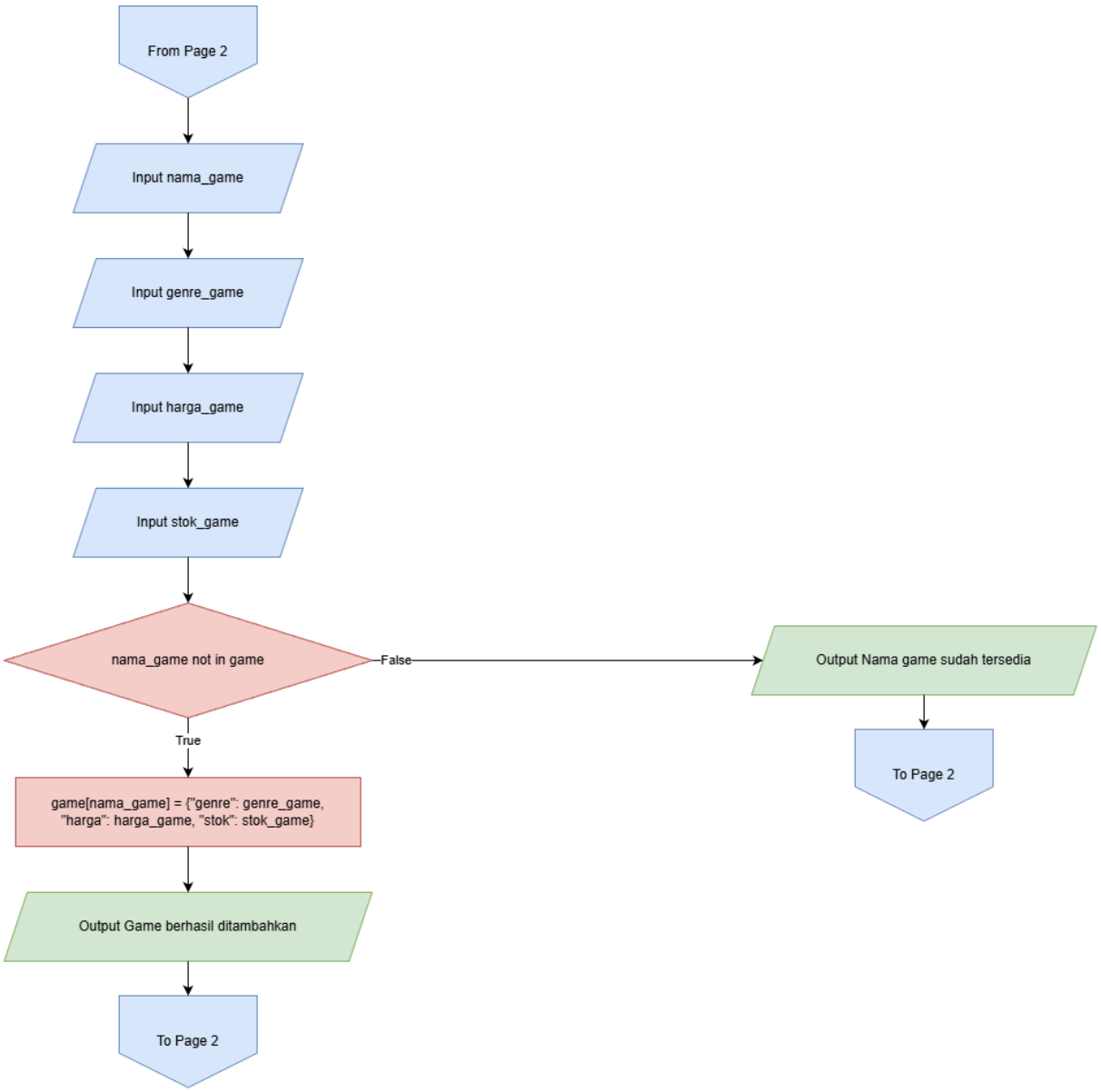
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart page 1 Login



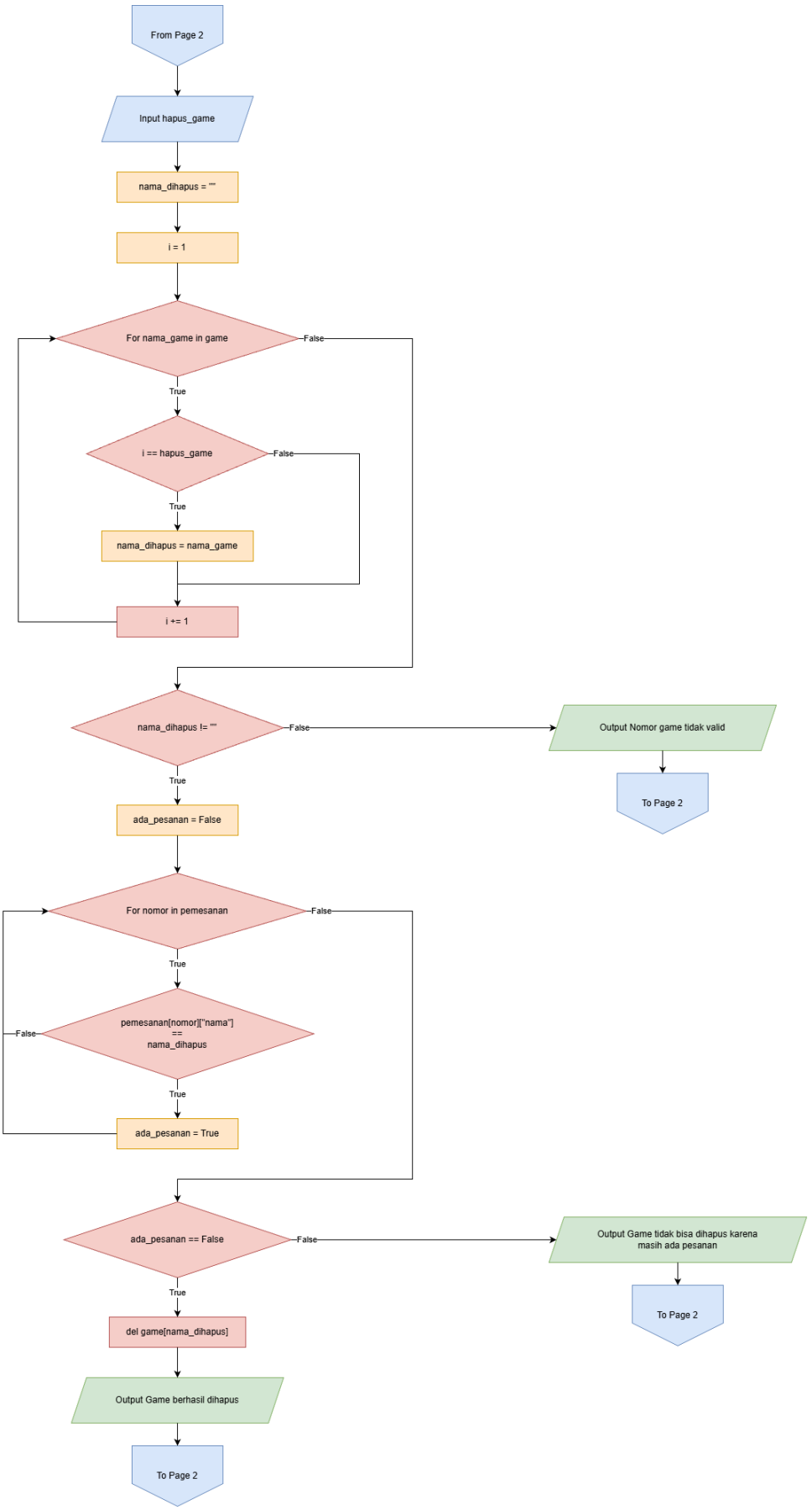
Gambar 1.2 Flowchart page 2 Menu-Admin



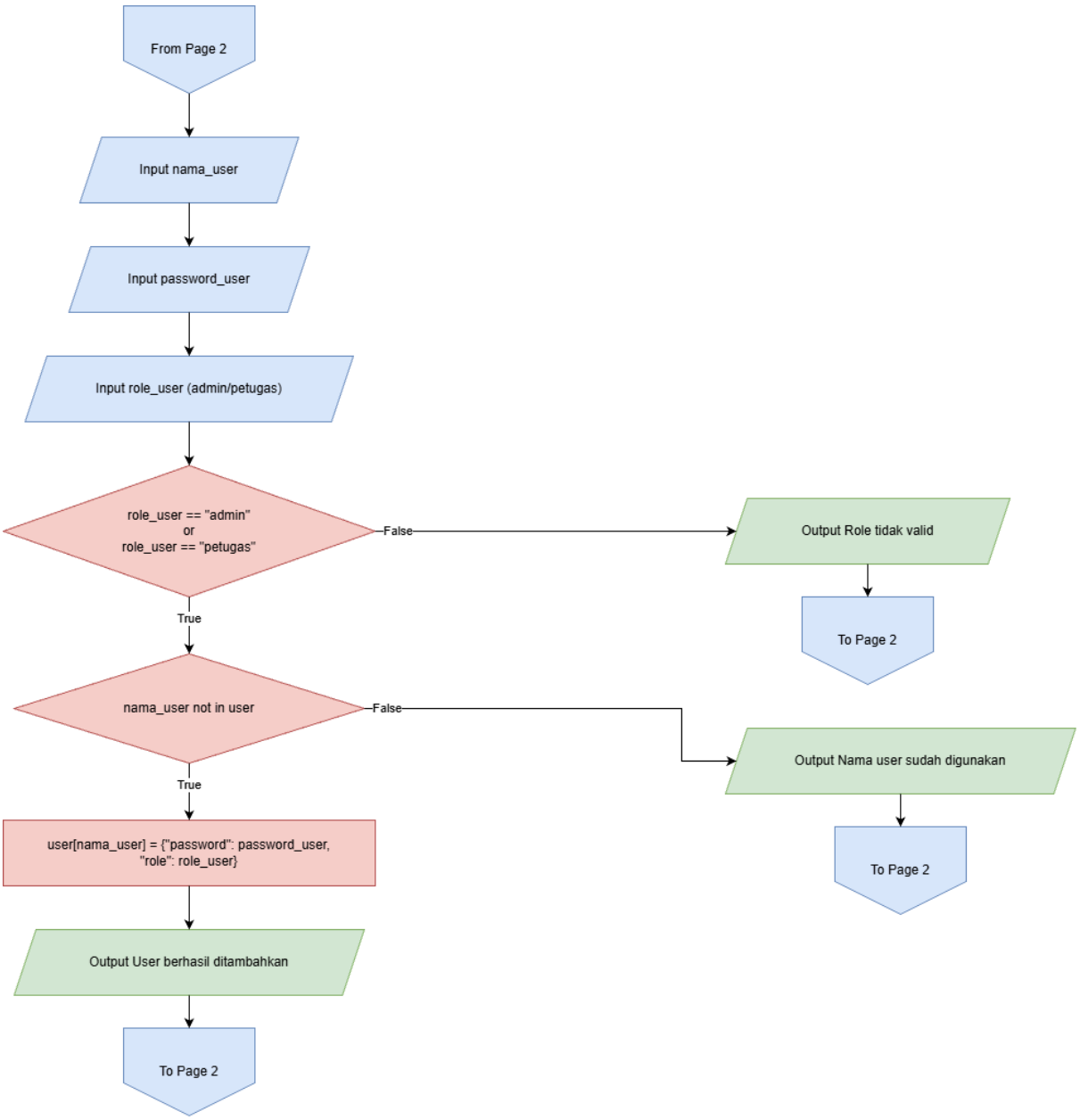
Gambar 1.3 Page 3 - Tambah Game



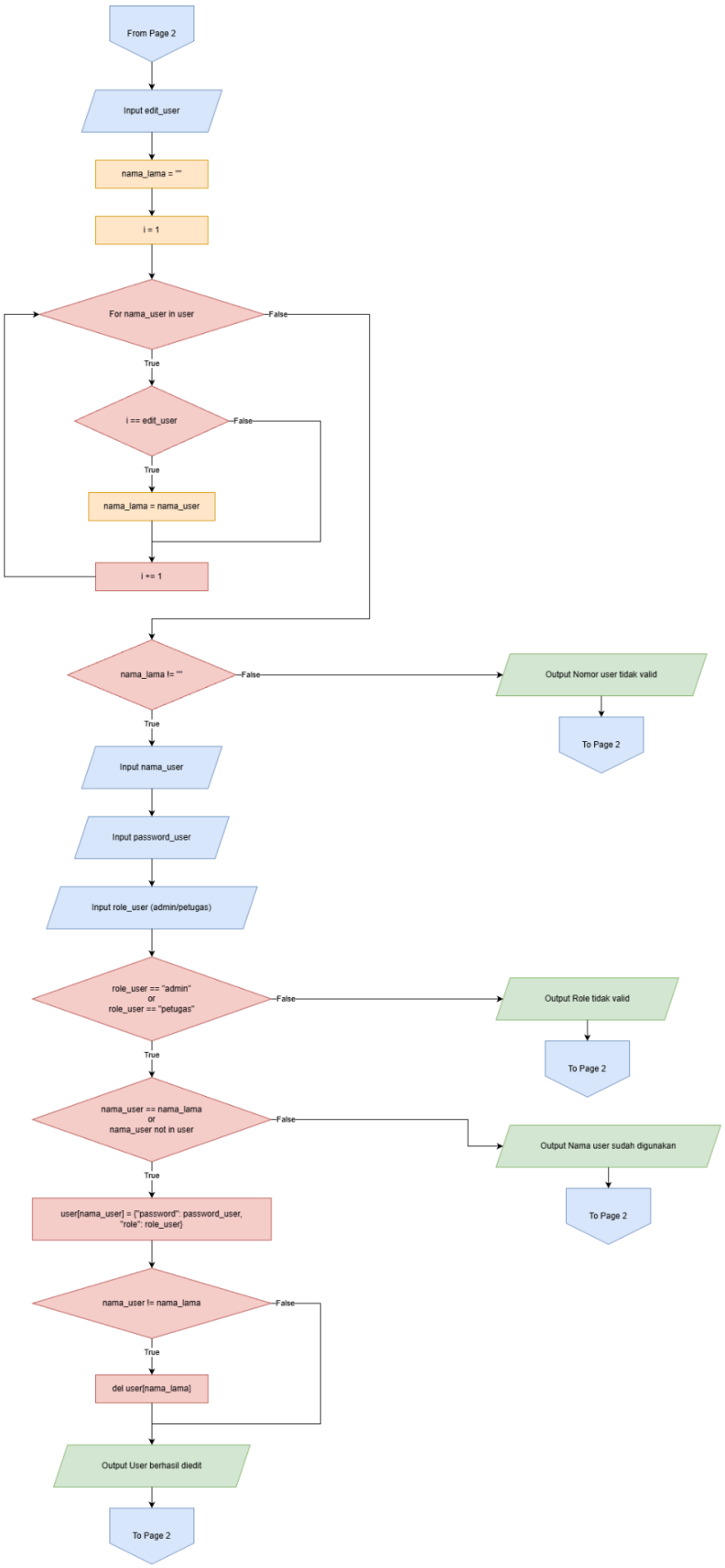
Gambar 1.4 Page 4 - Edit Game



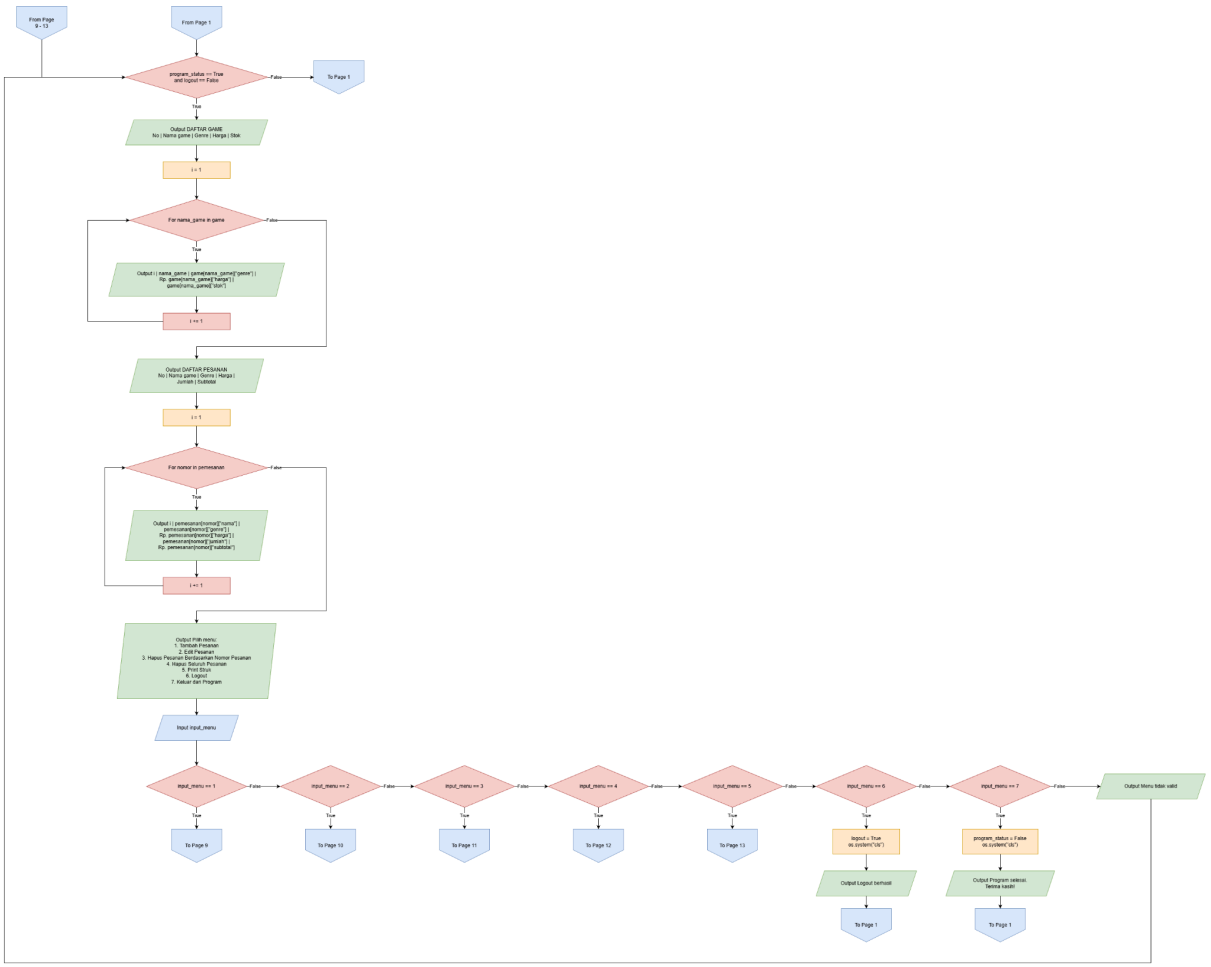
Gambar 1.5 Page 5 Hapus Game



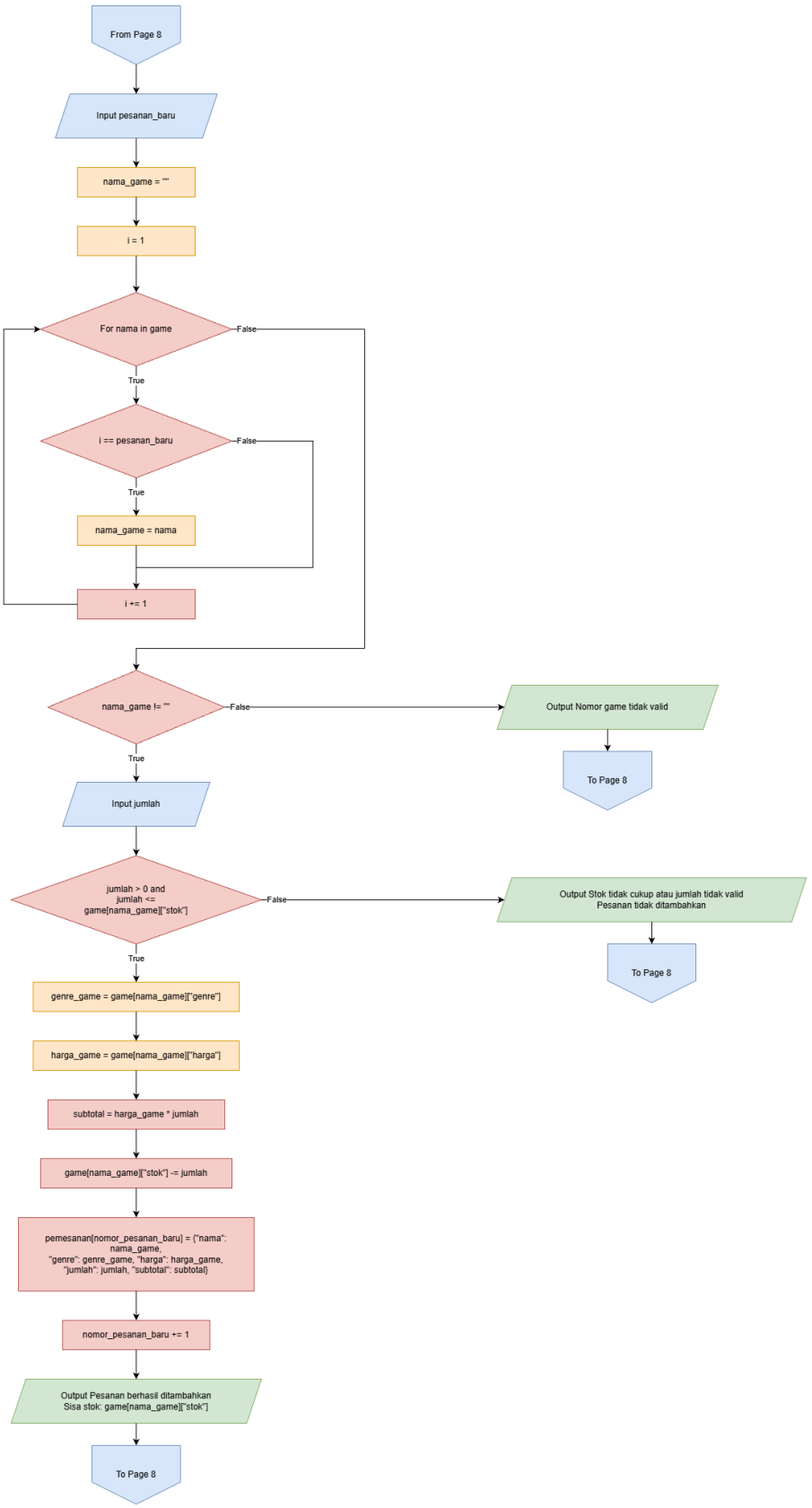
Gambar 1.6 Page 6 Tambah User



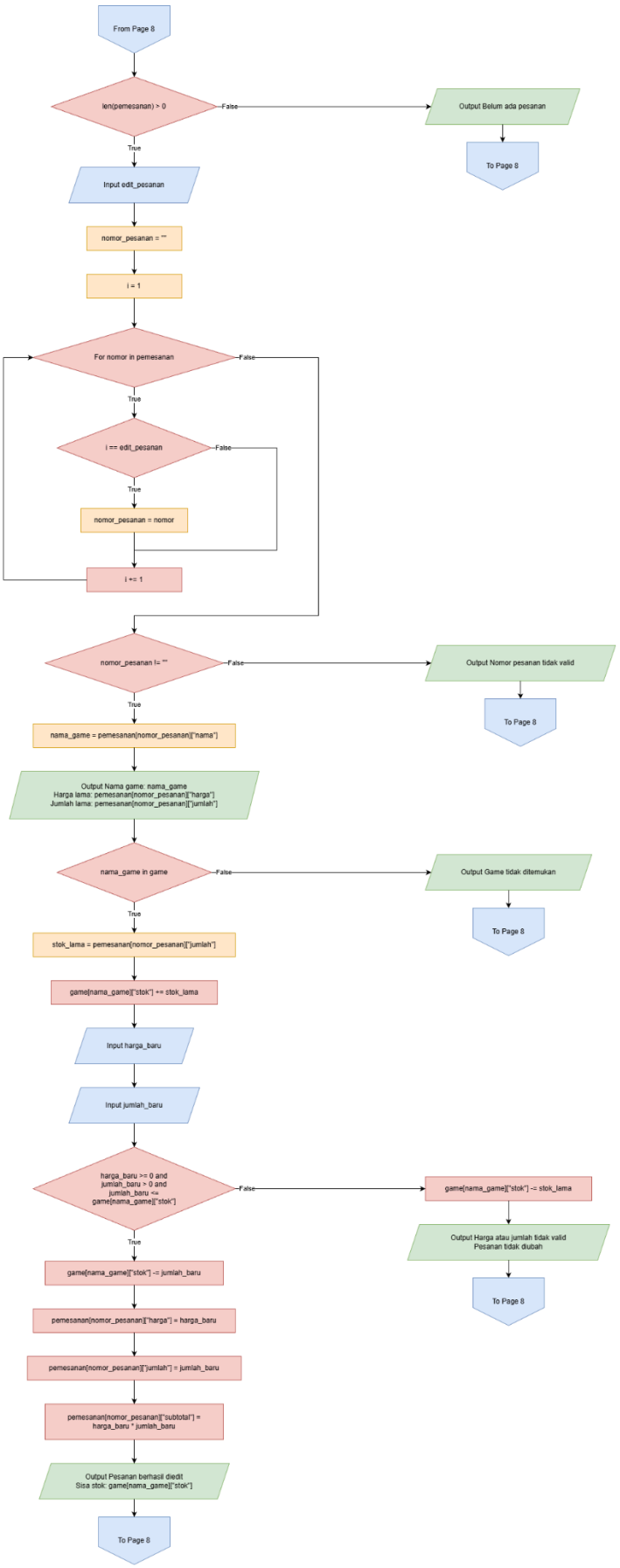
Gambar 1.7 Page 7 Edit User



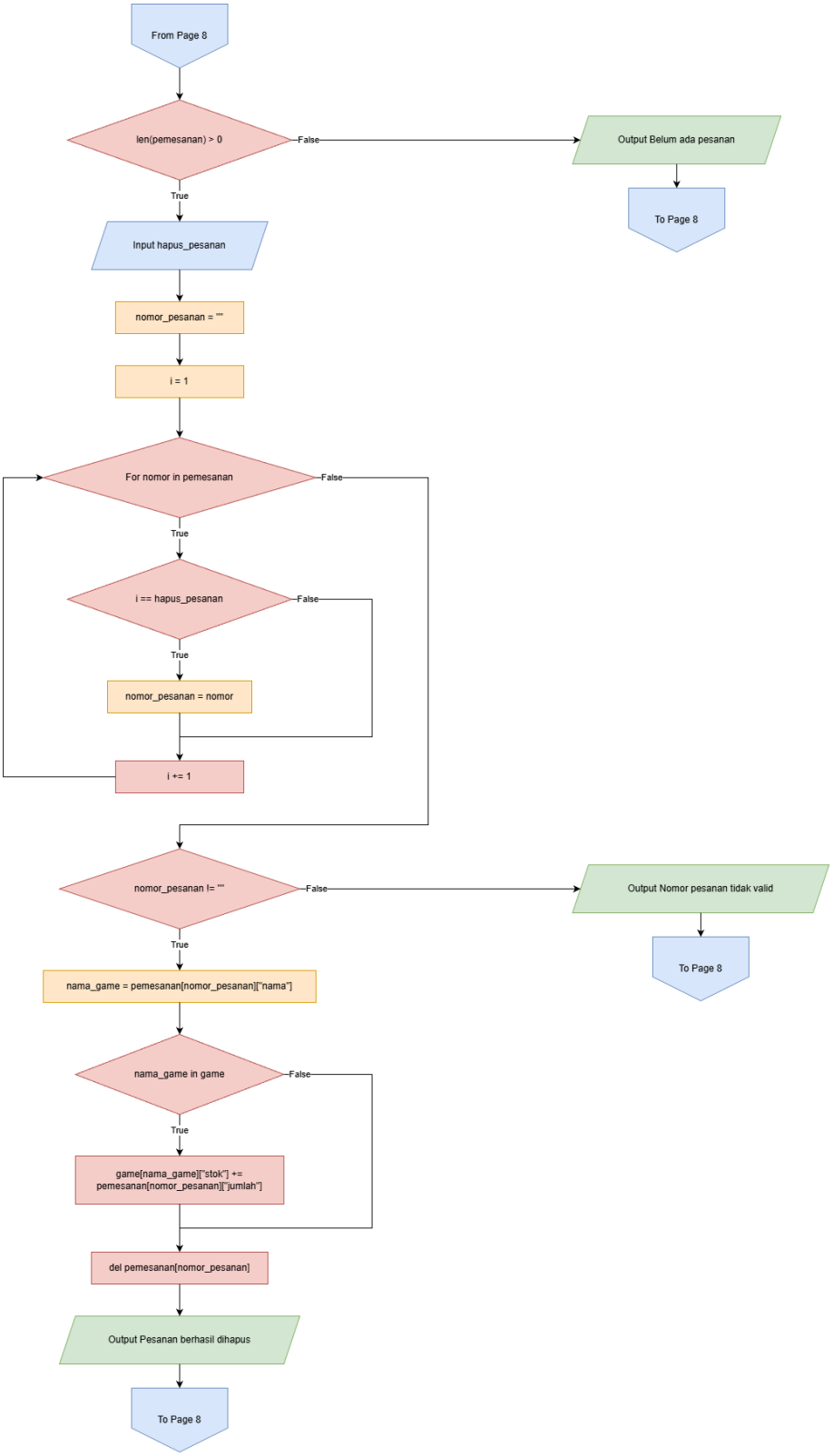
Gambar 1.8 Page 8 Menu Petugas



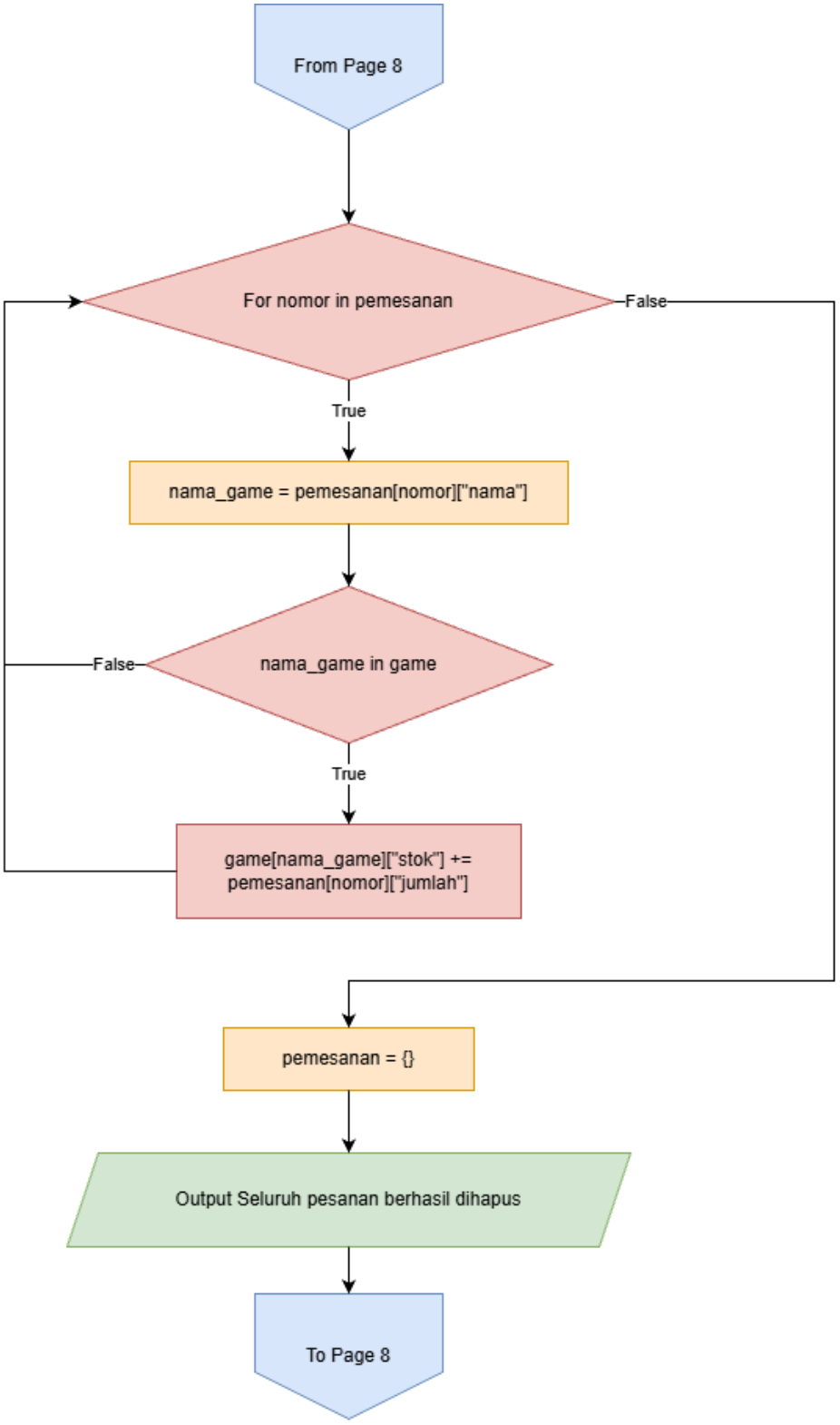
Gambar 1.9 Page 9 Tambah Pesanan



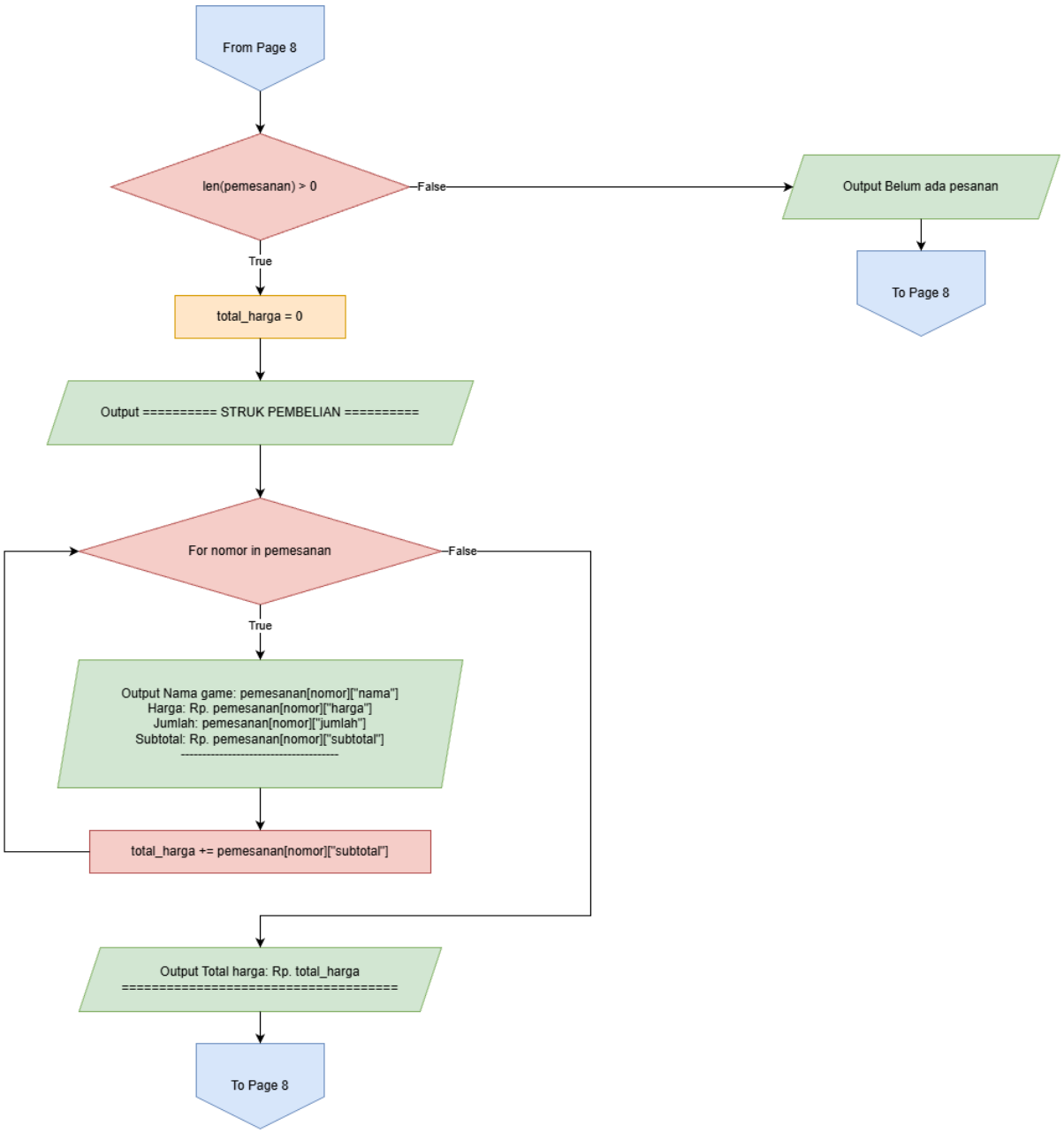
Gambar 1.10 Page 10 Edit Pesanan



Gambar 1.11 Page 11 Hapus Pesanan



Gambar 1.12 Page 12 Hapus seluruh pesanan



Gambar 1.13 Page 13 Print Struk

Penjelasan singkat flowchart:

Program ini diawali dengan meminta username dan password untuk mengecek data login. Perubahan utama pada program ini adalah struktur data yang sebelumnya menggunakan list diubah menjadi dictionary. Dengan dictionary, data user, game, dan pesanan disimpan menggunakan key sehingga lebih mudah diakses dan dikelola.

Jika login berhasil, sistem akan menampilkan menu sesuai role, yaitu admin atau petugas. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data game maupun user. Sementara itu, petugas dapat mengelola pesanan, memperbarui stok game, dan mencetak struk pembelian.

Dengan begitu, penggunaan dictionary membuat pengelolaan data menjadi lebih terstruktur karena setiap data memiliki key tersendiri, seperti nama game, username, dan nomor pesanan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program meminta username dan password terlebih dahulu untuk mengecek data login. Jika data sesuai, pengguna bisa masuk ke menu admin atau petugas. Jika salah, pengguna diberi kesempatan login maksimal 3 kali sebelum program berhenti.

Jika login sebagai admin, pengguna bisa menambah, mengedit, dan menghapus data game maupun user. Jika login sebagai petugas, pengguna bisa mengelola pesanan, mengatur stok game, dan mencetak struk yang berisi detail pesanan serta total harga pembelian.

Program menggunakan If, Elif, dan Else untuk menentukan pilihan menu, While untuk mengulang proses login dan menu, serta For untuk menampilkan data. Perubahan utama program ini adalah mengganti struktur data List menjadi Dictionary. Sebelumnya, data disimpan dalam urutan indeks, sehingga untuk mengambil data tertentu program perlu mengakses posisi indeksnya. Setelah diubah menjadi Dictionary, data disimpan dalam bentuk pasangan key dan value. Data user menggunakan username sebagai key, data game menggunakan nama game sebagai key, sedangkan data pesanan menggunakan nomor pesanan sebagai key. Dengan

begitu, data lebih mudah dicari dan diperbarui melalui key yang sesuai. Penambahan dan penghapusan data juga dilakukan menggunakan cara Dictionary, seperti penambahan melalui penetapan key baru dan penghapusan menggunakan del, tanpa perlu memakai append dan pop seperti pada List.

3. Source Code

A. Inisialisasi Dictionary

```
user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "johann": {"password": "johann123", "role": "petugas"}
}


game = {
    "God Of War": {"genre": "Action", "harga": 500000, "stok": 3},
    "FIFA 23": {"genre": "Sport", "harga": 400000, "stok": 5}
}


pemesanan = {}
nomor_pesanan_baru = 1
```

B. Login dan pengecekan role

```
percobaan = 0



while percobaan < 3:

    username = input("Masukkan username: ")

    password = input("Masukkan password: ")



    if username in user and user[username]["password"] == password:

        role = user[username]["role"]

        print("Login berhasil")

        break

    else:

        print("Login gagal")

        percobaan += 1
```

C. Menampilkan data game

```
i = 1



for nama_game in game:

    print("Nomor:", i)

    print("Nama Game:", nama_game)

    print("Genre:", game[nama_game]["genre"])

    print("Harga:", game[nama_game]["harga"])

    print("Stok:", game[nama_game]["stok"])
```

```
    i += 1
```

D. Menambahkan Game

```
nama_game = input("Masukkan nama game: ")


if nama_game in game:
    print("Nama game sudah tersedia")
else:
    genre = input("Masukkan genre: ")
    harga = int(input("Masukkan harga: "))
    stok = int(input("Masukkan stok: "))

    game[nama_game] = {
        "genre": genre,
        "harga": harga,
        "stok": stok
    }

    print("Game berhasil ditambahkan")
```

E. Menambahkan pesanan

```
nama_game = input("Masukkan nama game: ")
jumlah = int(input("Masukkan jumlah pesanan: "))
```

```
if nama_game in game and jumlah > 0:
    if game[nama_game]["stok"] >= jumlah:
        harga = game[nama_game]["harga"]
        subtotal = harga * jumlah

        pemesanan[nomor_pesanan_baru] = {
            "nama": nama_game,
            "genre": game[nama_game]["genre"],
            "harga": harga,
            "jumlah": jumlah,
            "subtotal": subtotal
        }

        game[nama_game]["stok"] -= jumlah
        nomor_pesanan_baru += 1

        print("Pesanan berhasil ditambahkan")
```

F. Mengedit data game

```
nama_game = input("Masukkan nama game yang ingin diedit: ")

if nama_game in game:
    game[nama_game]["genre"] = input("Masukkan genre baru: ")
    game[nama_game]["harga"] = int(input("Masukkan harga baru: "))
```

```
    game[nama_game]["stok"] = int(input("Masukkan stok baru: "))


    print("Data game berhasil diubah")
else:
    print("Game tidak ditemukan")
```

G. Menghapus pesanan dan mengembalikan stok

```
nomor = int(input("Masukkan nomor pesanan: "))


if nomor in pemesanan:
    nama_game = pemesanan[nomor]["nama"]
    jumlah = pemesanan[nomor]["jumlah"]


    game[nama_game]["stok"] += jumlah
    del pemesanan[nomor]


    print("Pesanan berhasil dihapus")
else:
    print("Pesanan tidak ditemukan")
```

H. Mencetak struk pembelian

```
nomor = int(input("Masukkan nomor pesanan: "))


if nomor in pemesanan:
```

```
    nama_game = pemesanan[nomor]["nama"]
    jumlah = pemesanan[nomor]["jumlah"]

    game[nama_game]["stok"] += jumlah
    del pemesanan[nomor]

    print("Pesanan berhasil dihapus")
else:
    print("Pesanan tidak ditemukan")
```

I. Mencetak struk pembelian

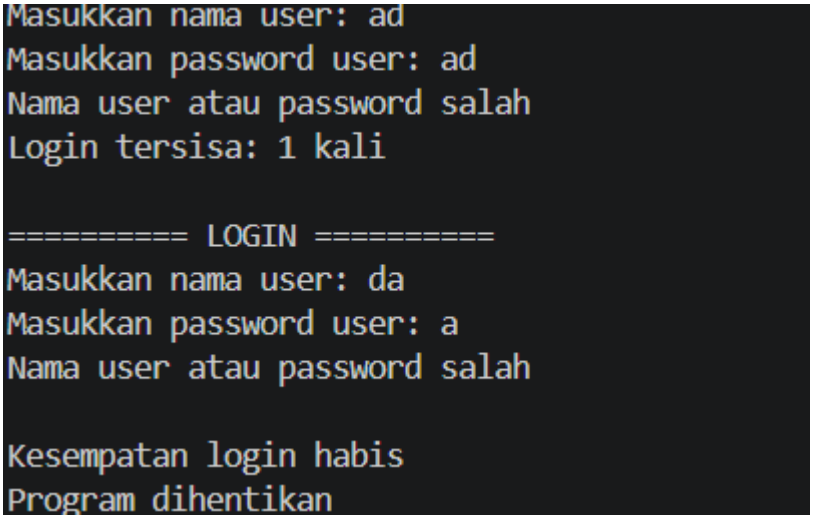
```
total = 0

for nomor in pemesanan:
    print("Nomor Pesanan:", nomor)
    print("Nama Game:", pemesanan[nomor]["nama"])
    print("Harga:", pemesanan[nomor]["harga"])
    print("Jumlah:", pemesanan[nomor]["jumlah"])
    print("Subtotal:", pemesanan[nomor]["subtotal"])

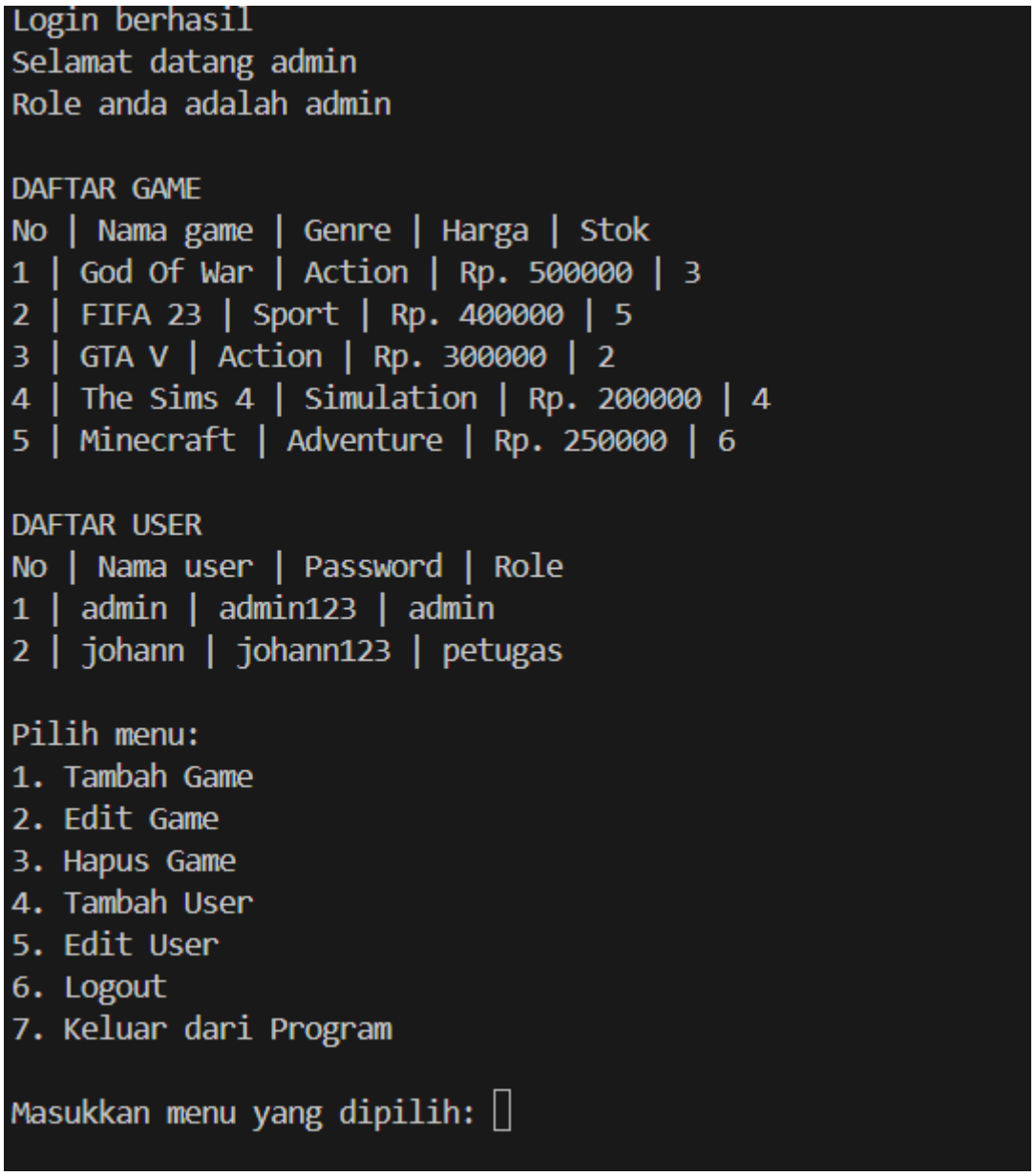
    total += pemesanan[nomor]["subtotal"]

print("Total Pembelian:", total)
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Output jika login salah sampai 3 kali



Gambar 4.2 Output jika login berhasil sebagai admin

```
Masukkan menu yang dipilih: 1
Masukkan nama game: Pokemon Go
Masukkan genre game: Adventure
Masukkan harga game: 10000
Masukkan stok game: 2
Game berhasil ditambahkan

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | God Of War | Action | Rp. 500000 | 3
2 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
3 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
4 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
5 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
6 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR USER
No | Nama user | Password | Role
1 | admin | admin123 | admin
2 | johann | johann123 | petugas
```

Gambar 4.3 Output menambahkan game

```
Masukkan menu yang dipilih: 2
Masukkan nomor game yang ingin diedit: 1
Masukkan nama game baru: God Of War 2
Masukkan genre game baru: Action
Masukkan harga game baru: 550000
Masukkan stok game baru: 4
Game berhasil diedit

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | God Of War 2 | Action | Rp. 550000 | 4
2 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
3 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
4 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
5 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
6 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2
```

Gambar 4.4 Output edit game

```
Masukkan menu yang dipilih: 3
Masukkan nomor game yang ingin dihapus: 1
Game berhasil dihapus

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2
```

Gambar 4.5 Output hapus game

```
Masukkan menu yang dipilih: 4
Masukkan nama user baru: Adam
Masukkan password user baru: adam123
Masukkan role user baru (admin/petugas): petugas
User berhasil ditambahkan

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR USER
No | Nama user | Password | Role
1 | admin | admin123 | admin
2 | johann | johann123 | petugas
3 | Adam | adam123 | petugas
```

Gambar 4.6 Output tambah user

```
========== LOGIN ==========
Masukkan nama user: Adam
Masukkan password user: adam123

Login berhasil
Selamat datang Adam
Role anda adalah petugas

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR PESANAN
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal

Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih:
```

Gambar 4.7 Output sebagai petugas

```
Masukkan menu yang dipilih: 1
Pilih nomor game yang ingin dipesan: 2
Masukkan jumlah game yang ingin dipesan: 1
Pesanan berhasil ditambahkan
Sisa stok: 1

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 1
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR PESANAN
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal
1 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 1 | Rp. 300000
```

Gambar 4.8 Output tambah pesanan

```
Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih: 5

========== STRUK PEMBELIAN ==========
Nama game: GTA V
Harga: Rp. 300000
Jumlah: 1
Subtotal: Rp. 300000
-------------------------------------
Nama game: Minecraft
Harga: Rp. 250000
Jumlah: 2
Subtotal: Rp. 500000
-------------------------------------
Total harga: Rp. 800000
=====================================
```

Gambar 4.9 Output print struk

```
Program selesai. Terima kasih!
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.10 Output keluar program, terminal clear

5. Langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menambahkan file yang ingin dipush.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Untuk commit seluruh file yang sudah di add.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m "done"
[main 36757a0] done
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename posttest/posttest-apd-6/{2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-5.py => 2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-6.py}
 (100%)
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

5.3 GIT Push

Untuk memasukan ke dalam github.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 4.19 KiB | 612.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/arielgfs/praktikum-apd-2026.git
   6216100..f04ef97  main -> main
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3.1 Git Push